

Semnale și sisteme discrete

1. NOȚIUNI DE BAZĂ

Prezentarea noțiunilor de bază cu privire la filtrele digitale impune cel puțin o scurtă enumerare a unor termeni fundamentali din domeniul sistemelor și semnalelor discrete. Aceste noțiuni sunt detaliate în cadrul cursului *Sisteme automate cu eșantionare*.

Semnale eșantionate

Un semnal continuu $x(t)$ este definit pentru toate valorile reale ale variabilei timp, adică pentru $t \in \mathbb{R}$. Semnalul obținut din cel continuu prin păstrarea doar a valorilor corespunzătoare unei mulțimi discrete de valori ale variabilei timp, este un semnal eșantionat, pe care îl vom nota $x_e(t)$.

La eșantionarea unui semnal continuu, mulțimea discretă de valori ale variabilei timp este definită prin utilizarea unei perioade de eșantionare, notată T_e . Din semnalul original, se păstrează valorile acestuia la momentele de timp $t = kT_e$, unde $k \in \mathbb{Z}$ (mulțimea numerelor întregi, $k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$). Valorile păstrate se numesc eșantioane, iar perioada de eșantionare nu este altceva decât intervalul de timp dintre două eșantioane consecutive.

Având definită perioada de eșantionare, semnalul eșantionat se notează $x_e(kT_e)$, sau folosind convenția cu paranteze pătrate și fără perioada de eșantionare (utilizată în multe lucrări de specialitate) $x_e[k]$. Evident, notația aceasta permite renunțarea la indice, $x[k]$.

Procesul de eșantionare este modelat printr-un întrerupător (eșantionator) ideal. Funcționarea ideală și periodică a acestuia este descrisă printr-un tren de impulsuri Dirac unitare:

$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_e) \quad (1)$$

cu

$$\delta(t - kT_e) = \begin{cases} 1 & \text{pentru } t = kT_e \\ 0 & \text{pentru } t \neq kT_e \end{cases}$$

Cu această notație, semnalul obținut din eșantionarea ideală a semnalului continuu $x(t)$ este:

$$x_e(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_e) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e) \quad (2)$$

Trenul de impulsuri Dirac care modelează eșantionarea ideală este un semnal periodic de perioada T_e . Acesta se poate scrie sub forma seriei Fourier complexe (vezi secțiunea *Metode de analiză a semnalelor*, din cursul 1), adică:

$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_e t}$$

în care:

- $\omega_e = 2\pi/T_e$ este pulsația de eșantionare,
- c_n sunt coeficienții complecși ai descompunerii în serie Fourier.

În cazul impulsului Dirac coeficienții descompunerii în serie Fourier sunt

$$c_n = \frac{1}{T_e}$$

iar trenul de impulsuri se poate scrie:

$$\delta_{T_e}(t) = \frac{1}{T_e} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_e t} \quad (3)$$

Prin urmare, o altă formă a semnalului eșantionat este dată de relația:

$$x_e(t) = x(t) \delta_{T_e}(t) = x(t) \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_e t} = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_e) e^{jk\omega_e t} \quad (4)$$

(S-a înlocuit indicele însumării utilizat în dezvoltarea în serie Fourier n cu indicele k , pentru a reveni la notația utilizată anterior. Înlocuirea este corectă deoarece limitele însumării sunt păstrate.)

Spectrul unui semnal eșantionat ideal

În analiza spectrală a unui semnal se utilizează transformata Fourier, care pentru semnalul continuu $x(t)$ se notează $X(\omega)$. Relația de definiție a transformatei Fourier este

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Pe baza relației de definiție, transformata Fourier a semnalului eșantionat $x_e(t)$ este

$$X_e(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_e(t) e^{-j\omega t} dt$$

Aceasta se dezvoltă înlocuind $x_e(t)$ cu expresia din relația (4):

$$X_e(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[x(t) \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_e t} \right] e^{-j\omega t} dt \quad (5)$$

în care se poate inversa ordinea de efectuare a integralei și însumării:

$$\begin{aligned} X_e(\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{1}{T_e} e^{jk\omega_e t} e^{-j\omega t} dt \right] = \\ &= \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - k\omega_e)t} dt \right] \end{aligned} \quad (6)$$

Fiecare termen al însumării reprezintă transformata Fourier a semnalului $x(t)$, decalată cu $k\omega_e$ (vezi cursul *Transformata Fourier*, proprietatea de translație în domeniul pulsației), adică

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - k\omega_e)t} dt = X(\omega - k\omega_e)$$

Relația (6) devine:

$$X_e(\omega) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_e) \quad (7)$$

Observație! Limita inferioară de însumare poate fi 0, deoarece majoritatea semnalelor prelucrate în automată sunt nule pentru momente de timp $t < 0$.

Din relația obținută rezultă că spectrul unui semnal eșantionat este alcătuit dintr-o infinitate de spectre similare cu cel semnalului continuu, ponderate cu factorul $1/T_e$ și centrate pe valorile multiplu întreg de valoare pulsației de eșantionare ω_e (vezi fig. 7.1). Această observație este extrem de importantă pentru înțelegerea fenomenului de *aliasing*.

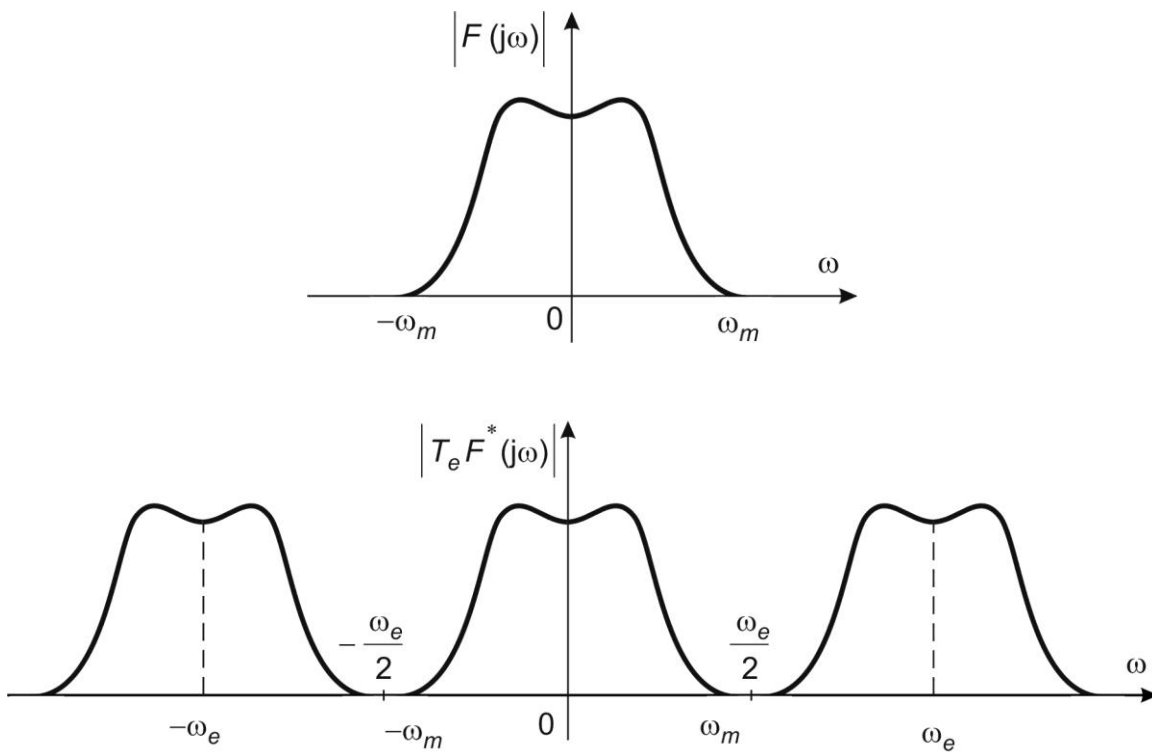


Fig. 7.1. Spectrul unui semnal continuu (spectru cu bandă limitată) și spectrul semnalului eșantionat (alcătuit dintr-o infinitate de spectre ale semnalului continuu).

Fenomenul de aliasing

Să notăm cu ω_m valoarea maximă a pulsației din spectrul de amplitudine al semnalului continuu $x(t)$ pentru care amplitudinea este nenulă (pulsația maximă din spectrul semnalului continuu, vezi fig. 7.1). Dacă pulsația maximă din spectrul semnalului continuu este mai mică decât jumătate din pulsația de eșantionare, adică:

$$\omega_m < \frac{\omega_e}{2} \quad (8)$$

atunci în spectrul semnalului eșantionat se distinge repetarea spectrului semnalului continuu, fără suprapuneri, ca în fig. 7.1. În acest caz, spectrul semnalului continuu se poate reconstrui prin filtrarea cu un FTJ a spectrului semnalului eșantionat, banda de trecere a acestuia fiind domeniul $[0, \omega_e/2)$. Dacă pulsația maximă din spectrul semnalului continuu este mai mare decât jumătate din pulsația de eșantionare, adică:

$$\omega_m > \frac{\omega_e}{2} \quad (8)$$

atunci în spectrul semnalului eșantionat “componentele” consecutive se suprapun, ca în fig. 7.2. În acest caz, la reconstrucția spectrului semnalului continuu printr-un FTJ se pierde o parte din acesta. Erorile cauzate de fenomenul de aliasing pot să devină foarte importante dacă semnalul continuu conține armonici de amplitudine mare, care se pierd.

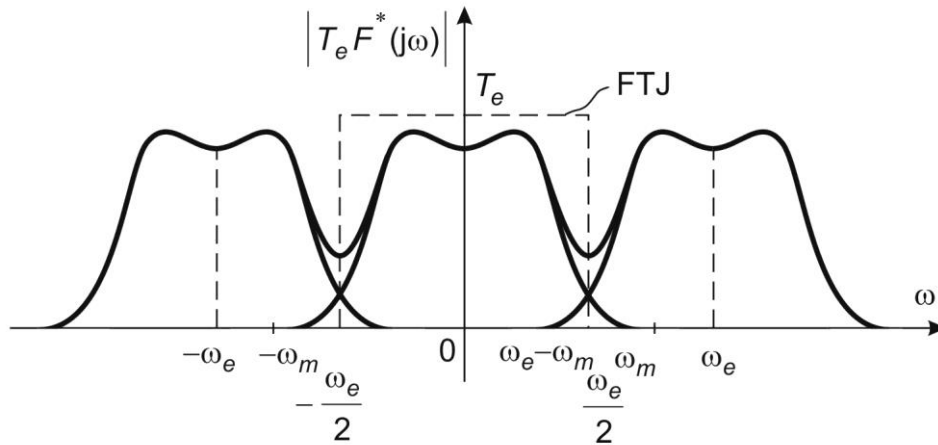


Fig. 7.2. Fenomenul de aliasing.

Teorema eșantionării (Shannon)

Un corolar al aspectelor legate de fenomenul de aliasing este teorema eșantionării (teorema lui Shannon). Conform acestei teoreme un semnal se poate reconstitui din eșantioanele sale dacă pulsația de eșantionare este cel puțin de două ori mai mare decât cea mai mare pulsație conținută în semnalul continuu, adică:

$$\omega_e > 2\omega_m \quad (9)$$

sau

$$T_e < \frac{T_m}{2}$$

unde $T_m = 2\pi / \omega_m$ este perioada corespunzătoare pulsației maxime ω_m .

Pe de altă parte, condiția (9) impune o limită inferioară a pulsației de eșantionare (sau o limită maximă a perioadei de eșantionare) cu un caracter pur teoretic. În practică, pentru refacerea cât mai exactă a unui semnal din eșantioanele sale este necesar ca pulsația de eșantionare să fie mult mai mare decât cea impusă de teorema Shannon, cum ar fi:

$$\omega_e > 10\omega_m \quad (10)$$

Transformata Z

Transformata Z este o metodă de analiză a semnalelor eșantionate și a sistemelor liniare discrete. Aceasta oferă un mecanism simplu, bazat pe funcții raționale de variabilă complexă, pentru descrierea semnalelor eșantionate.

Fie semnalul eșantionat

$$x_e(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT_e) \delta(t - kT_e)$$

Se consideră că semnalul eșantionat are valori nule pentru $k < 0$ (sau $t < 0$), deoarece acest lucru este valabil pentru semnalele cauzale utilizate în automatică.

Prin definiție, transformata Z a semnalului eșantionat este:

$$Z\{x(t)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT_e) z^{-k} \quad (11)$$

sau, dacă utilizăm notația specifică a semnalelor discrete, atunci:

$$Z\{x(t)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k} \quad (12)$$

Modele dinamice ale sistemelor discrete

Se reamintește că notațiile uzuale ale semnalelor de intrare și de ieșire ale sistemelor sunt $u(t)$, respectiv $y(t)$, pentru sistemele continue, și $u[kT_e]$, respectiv $y[kT_e]$, pentru sistemele discrete. Modelul dinamic al unui sistem discret este o modalitate de descriere a modului în care se obține semnalul de ieșire din semnalul de intrare.

a) Ecuații liniare cu diferențe

Ecuațiile liniare cu diferențe calculează valoarea curentă a mărimii de ieșire pe baza valorilor anterioare ale acesteia, a valorii curente a mărimii de intrare și a celor anterioare ale mărimii de intrare. Forma generală a unei ecuații cu diferențe este:

$$\begin{aligned} y[k] + a_1 y[k-1] + a_2 y[k-2] + \dots + a_n y[k-n] = \\ = b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + \dots + b_m u[k-m] \end{aligned} \quad (14)$$

în care

- $y[k]$ este eșantionul curent al mărimii de ieșire
- $y[k-i]$, cu $i = \overline{1, n}$, sunt eșantioanele anterioare ale mărimii de ieșire

- $u[k]$ este eșantionul curent al mărimii de intrare
- $u[k-j]$, cu $j = \overline{1, m}$, sunt eșantioanele anterioare ale mărimii de intrare
- a_i , cu $i = \overline{0, n}$, și b_j , cu $j = \overline{0, m}$, sunt coeficienții ecuației, cu $a_0 = 1$.

Pentru a evidenția calculul recurent al mărimii de ieșire, relația (14) se modifică:

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] - \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + \dots + b_m u[k-m] \quad (15)$$

Sistemele discrete la care toți coeficienții a_i , cu $i = \overline{1, n}$ (fără a_0 !!!) sunt nuli se numesc *sisteme cu răspuns finit la impuls* (în engleză *Finite Impulse Response* – FIR). Dacă un sistem are cel puțin un coeficient a_i este nenul atunci acesta este *sistem cu răspuns infinit la impuls* (*Infinite Impulse Response* – IIR). Cele două tipuri sunt frecvent menționate în domeniul filtrelor digitale.

b) *Operatorul de întârziere cu un pas. Funcții de transfer operaționale.*

Un alt tip de model se obține din ecuația cu diferențe, prin utilizarea *operatorului de întârziere cu un pas*, notat q^{-1} . Pentru un semnal discret oarecare, $x[k]$, operatorul se definește prin expresia formală (!!!):

$$q^{-1}x[k] = x[k-1] \quad (16)$$

Aplicând în mod repetat operatorul de întârziere cu un pas pentru eșantioanele semnalelor de intrare și de ieșire din ecuația cu diferențe se obțin expresiile:

$$q^{-i}y[k] = y[k-i]$$

$$q^{-j}u[k] = u[k-j]$$

cu $i = \overline{1, n}$ și $j = \overline{1, m}$. Cu aceste notații, ecuația cu diferențe se scrie:

$$y[k](1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} + \dots + a_n q^{-n}) = u[k](b_0 + b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + \dots + b_m q^{-m}) \quad (17)$$

Pornind de la această formă, se definește funcția de transfer operațională prin raportul dintre eșantionul curent al mărimii de ieșire și eșantionul curent al celei de intrare, raport extras din forma operațională a ecuației cu diferență, adică:

$$G(q) = \frac{y[k]}{u[k]} = \frac{b_0 + b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + \dots + b_m q^{-m}}{1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} + \dots + a_n q^{-n}} \quad (18)$$

Observație! Argumentul funcției de transfer operaționale, q , nu este o variabilă (ca în cazul variabilei complexe s a funcțiilor de transfer continue), ci doar o notație formală în sensul definiției operatorului de întârziere cu un pas.

c) Funcții de transfer z

Funcția de transfer z a unui sistem discret este echivalentă funcției de transfer s a unui sistem continuu. Relația de definiție este:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} \quad (19)$$

în care $Y(z)$ este transformata Z a semnalului de ieșire, iar $U(z)$ este transformata Z a celui de intrare. Acesta este modelul cel mai des utilizat pentru analiza sistemelor discrete.

Calculul aproximativ al funcțiilor de transfer z prin substituții algebrice în funcțiile de transfer s

În cursurile anterioare, s-au prezentat noțiuni și metode de proiectare în domeniul continuu, adică metode care au urmărit obținerea funcției de transfer s . Aceste filtre (modele continue) se pot implementa în forma analogică (cu filtre pasive RLC, circuite cu AO, etc.), sau în formă numerică (folosind dispozitive de prelucrare numerică cu conversie analog-numeric și numeric-analog). Implementarea numerică a unei funcții de transfer s presupune o *discretizare* a acesteia, adică obținerea unui model dinamic discret.

Observație! Termenul discretizare are mai multe utilizări în automatică. Aici, utilizarea lui este puțin forțată. În fapt nu se face o discretizare, ci se determină un model discret aproximativ pe baza unui model continuu.

O metodă frecvent utilizată prin care se obține un model dinamic aproximativ al unui sistem discret obținut prin discretizarea unui model continuu se bazează pe substituții algebrice $s = f(z)$, definite pornind de la metodele de integrare numerică:

a) metoda dreptunghiului (înapoi) cu latura din spate pe curbă – MDS:

$$s \rightarrow \frac{z-1}{zT_e} = \frac{1-z^{-1}}{T_e} \quad (20)$$

b) metoda dreptunghiului (înainte) cu latura din față pe curbă – MDF:

$$s \rightarrow \frac{z-1}{T_e} = \frac{1-z^{-1}}{z^{-1}T_e} \quad (21)$$

c) metoda trapezului sau metoda Tustin

$$s \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T_e} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \quad (22)$$

(vezi cursul *Sisteme automate cu eșantionare*).

Exemplu

Să se determine un model aproximativ discret (util pentru implementarea numerică) al unui filtru Butterworth trece jos pentru specificațiile de proiectare:

- banda de trecere $\omega \in [0, \omega_p]$ cu $\omega_p = 10$, în care câștigul minim este $G_p = 0,794$ ($\hat{G}_p = -2 \text{ dB}$),

- banda de oprire $\omega \in [\omega_s, \infty)$ cu $\omega_s = 20$, în care câștigul maxim este $G_s = 0,1$ ($\hat{G}_s = -20 \text{ dB}$).

Rezolvare:

Se determină inițial funcția de transfer s a filtrului Butterworth continuu pentru specificațiile date (vezi cursul *Filtre Butterworth*). Funcția obținută este

$$G(s) = \frac{13073,7}{s^4 + 27,942s^3 + 390,4s^2 + 3194,88s + 13073,7}$$

Se folosește una dintre substituțiile algebrice $s = f(z)$, la alegere. Pentru metoda dreptunghiului înapoi se obține:

$$G(z) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{zT_e}}$$

$$G(z) = \frac{13073,7}{\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^4 + 27,942\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^3 + 390,4\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^2 + 3194,88\left(\frac{z-1}{zT_e}\right) + 13073,7}$$

$$G(z) = \frac{13073,7}{\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^4 + 27,942\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^3 + 390,4\left(\frac{z-1}{zT_e}\right)^2 + 3194,88\left(\frac{z-1}{zT_e}\right) + 13073,7}$$

Pulsația maximă pentru banda de trecere $\omega_p = 10$ trebuie să se regăsească în spectrul semnalului filtrat (care este semnal discret). Acest lucru înseamnă că, la eșantionarea semnalului de intrare (care se filtrează) trebuie aleasă o pulsație (perioadă) de eșantionare astfel încât pulsația ω_p să nu fie eliminată prin fenomenul de aliasing. Atunci, conform teoremei lui Shannon vom avea:

$$T_e < \frac{T_m}{2} = \frac{\pi}{\omega_m} = \frac{\pi}{\omega_p}$$

sau, conform recomandărilor practice:

$$T_e < \frac{T_m}{10} = \frac{2\pi}{10\omega_m} = \frac{\pi}{5\omega_p}$$

Vom alege perioada de eșantionare $T_e = 0,05$ ($< 0,0628$), iar funcția de transfer z obținută va fi:

$$G(z) = \frac{0,082z^4}{3,855z^4 - 10,542z^3 + 11,166z^2 - 5,397z + 1}$$

(verificați calculul).

Observație! În regim staționar ($s = 0$, adică $z = 1$) FTJ respectă condiția $G(z)|_{z=1} = 1$.

Exemplu

Să se determine ecuația cu diferențe a filtrului Butterworth de la exercițiul anterior.

Rezolvare

Se scrie funcția de transfer z în forma cu exponenți negativi pentru variabila z , care pentru exercițiul anterior este:

$$G(z) = \frac{0,0213}{1 - 2,7346z^{-1} + 2,8965z^{-2} - 1,4z^{-3} + 0,2594z^{-4}}$$

(s-au făcut și calculele necesare pentru a obține termenul liber unitar la numitor) care permite trecerea din domeniul complex z în domeniul operațional q . Acest lucru se face prin substituția $q^{-1} = z^{-1}$, obținând funcția de transfer operațională:

$$G(q) = \frac{0,0213}{1 - 2,7346q^{-1} + 2,8965q^{-2} - 1,4q^{-3} + 0,2594q^{-4}}$$

Conform definiției, funcția de transfer operațională este:

$$G(q) = \frac{y[k]}{u[k]}$$

de unde se poate determina ecuația operațională:

$$y[k](1 - 2,7346q^{-1} + 2,8965q^{-2} - 1,4q^{-3} + 0,2594q^{-4}) = 0,0213u[k]$$

și ecuația cu diferențe:

$$y[k] = 2,7346y[k-1] - 2,8965y[k-2] + 1,4y[k-3] - 0,2594y[k-4] + 0,0213u[k]$$